# 配置硬件（SG5700）

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/accessing-storagegrid-appliance-installer-sg5700.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置硬件（SG5700） 1
配置 StorageGRID 连接（SG5700） 1
访问和配置 SANtricity System Manager （SG5700） 21
可选：启用节点加密 28
可选：更改 RAID 模式（仅限 SG5760） 30
可选：重新映射设备的网络端口 31

# 配置硬件（SG5700）

为设备接通电源后，您必须配置 SANtricity 系统管理器，该软件将用于监控硬件。您还必须配置 StorageGRID 要使用的网络连接。

## 配置 StorageGRID 连接（SG5700）

在将 StorageGRID 设备部署为 StorageGRID 网格中的存储节点之前，必须先配置设备与计划使用的网络之间的连接。您可以通过浏览到 StorageGRID 设备安装程序来配置网络连接，该安装程序包含在 E5700SG 控制器（设备中的计算控制器）上。

步骤

- 访问 StorageGRID 设备安装程序
- 验证并升级 StorageGRID 设备安装程序版本
- 配置网络链路（SG5700）
- 设置 IP 配置
- 验证网络连接
- 验证端口级别的网络连接

### 访问 StorageGRID 设备安装程序

您必须访问 StorageGRID 设备安装程序来配置设备与三个 StorageGRID 网络之间的连接：网格网络，管理网络（可选）和客户端网络（可选）。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您正在使用 支持的 Web 浏览器。
- 此设备已连接到您计划使用的所有 StorageGRID 网络。
- 您知道这些网络上设备的 IP 地址，网关和子网。
- 您已配置计划使用的网络交换机。

首次访问 StorageGRID 设备安装程序时，您可以使用管理网络的 DHCP 分配的 IP 地址（假设设备已连接到管理网络）或网格网络的 DHCP 分配的 IP 地址。首选使用管理网络的 IP 地址。否则，如果使用网格网络的 DHCP 地址访问 StorageGRID 设备安装程序，则在更改链接设置和输入静态 IP 时，可能会与 StorageGRID 设备安装程序断开连接。

步骤

1. 在管理网络（如果已连接）或网格网络（如果未连接管理网络）上获取设备的 DHCP 地址。

   您可以执行以下任一操作：

   - 查看 E5700SG 控制器上的七段显示器。如果 E5700SG 控制器上的管理端口 1 和 10/25GbE 端口 2 和 4 连接到使用 DHCP 服务器的网络，则控制器会在打开机箱电源时尝试获取动态分配的 IP 地址。控制器完成启动过程后，其七段显示屏将显示 * HO*，然后是两个数字的重复序列。

```
HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
```

顺序：

- 第一组数字是管理网络上设备存储节点的 DHCP 地址（如果已连接）。此 IP 地址将分配给 E5700SG 控制器上的管理端口 1 。
- 第二组数字是网格网络上设备存储节点的 DHCP 地址。首次为设备接通电源时，此 IP 地址将分配给 10/225-GbE 端口 2 和 4 。

> 如果无法使用 DHCP 分配 IP 地址，则会显示 0.0.0.0 。

- 将管理端口 1 的 MAC 地址提供给网络管理员，以便他们可以在管理网络上查找此端口的 DHCP 地址。MAC 地址印在 E5700SG 控制器上端口旁边的标签上。

2. 如果您能够获取任一 DHCP 地址：

   a. 在服务笔记本电脑上打开 Web 浏览器。

   b. 输入 StorageGRID 设备安装程序的 URL： + ` * https://*E5700SG_Controller_IP*:8443*`

      对于 ` *E5700SG_Controller_IP*` ，请使用控制器的 DHCP 地址（如果有，请使用管理网络的 IP 地址）。

   c. 如果系统提示您显示安全警报，请使用浏览器的安装向导查看并安装证书。

      下次访问此 URL 时，不会显示此警报。

      此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。首次访问此页面时显示的信息和消息取决于设备当前与 StorageGRID 网络的连接方式。可能会显示错误消息，这些消息将在后续步骤中解决。

NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Home | Configure Networking | Configure Hardware | Monitor Installation | Advanced

Home

The installation is ready to be started. Review the settings below, and then click Start Installation.

**This Node**

Node type: Storage

Node name: MM-2-108-SGA-lab25

Cancel Save

**Primary Admin Node connection**

Enable Admin Node discovery: ☐

Primary Admin Node IP: 172.16.1.178

Connection state: Connection to 172.16.1.178 ready

Cancel Save

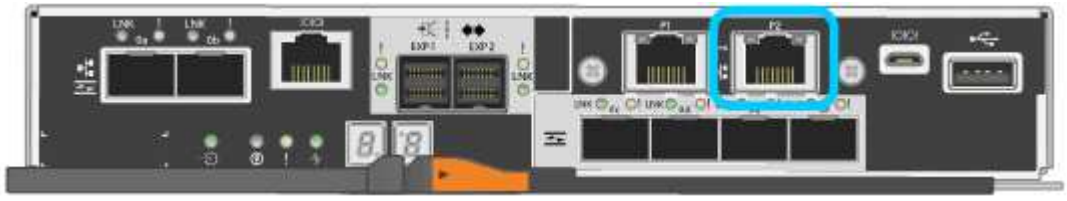
**Installation**

Current state: Ready to start installation of MM-2-108-SGA-lab25 into grid with Admin Node 172.16.1.178 running StorageGRID 11.2.0, using StorageGRID software downloaded from the Admin Node.

Start Installation

3. 如果 E5700SG 控制器无法使用 DHCP 获取 IP 地址：

   a. 使用以太网缆线将服务笔记本电脑连接到 E5700SG 控制器上的管理端口 2 。



b. 在服务笔记本电脑上打开 Web 浏览器。

c. 输入 StorageGRID 设备安装程序的 URL： + ` * https://169.254.0.1:8443*`

此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。首次访问此页面时显示的信息和消息取决于设备当前的连接方式。

> 如果无法通过链路本地连接访问主页，请将服务笔记本电脑 IP 地址配置为 `169.254.0.2` ，然后重试。

4. 查看主页页面上显示的所有消息，并根据需要配置链路配置和 IP 配置。

Web 浏览器要求

## 验证并升级 **StorageGRID** 设备安装程序版本

## 设备上的 StorageGRID 设备安装程序版本必须与 StorageGRID 系统上安装的软件版本匹配，以确保所有 StorageGRID 功能均受支持。

您已访问 StorageGRID 设备安装程序。

StorageGRID 设备出厂时预安装了 StorageGRID 设备安装程序。如果要将设备添加到最近升级的 StorageGRID 系统，则可能需要先手动升级 StorageGRID 设备安装程序，然后再将设备安装为新节点。

升级到新的 StorageGRID 版本时， StorageGRID 设备安装程序会自动升级。您无需升级已安装设备节点上的 StorageGRID 设备安装程序。只有在安装包含早期版本的 StorageGRID 设备安装程序的设备时，才需要此操作步骤 。

步骤

1. 从 StorageGRID 设备安装程序中，选择 * 高级 * > * 升级固件 * 。
2. 将当前固件版本与 StorageGRID 系统上安装的软件版本进行比较。（从网格管理器的顶部，选择帮助图标并选择 * 关于 * 。）

   两个版本中的第二位数字应匹配。例如，如果您的 StorageGRID 系统运行的是 11.* 6* 。 *x.y* ，则 StorageGRID 设备安装程序版本应为 3.* 6* 。 *z* 。

3. 如果设备安装了 StorageGRID 设备安装程序的低级版本，请转到 StorageGRID 的 "NetApp 下载 " 页面。

   "NetApp 下载： StorageGRID"

   使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。

4. 下载适当版本的 * StorageGRID Appliances * 支持文件以及相应的校验和文件。

   StorageGRID 设备的支持文件是一个 ` .zip` 归档文件，其中包含所有 StorageGRID 设备型号的当前和先前固件版本，位于每种控制器类型的子目录中。

   下载 StorageGRID 设备的支持文件后，解压缩 ` .zip` 归档并查看 README 文件，以了解有关安装 StorageGRID 设备安装程序的重要信息。

5. 按照 StorageGRID 设备安装程序的 " 升级固件 " 页面上的说明执行以下步骤：

a. 上传适用于您的控制器类型的相应支持文件（固件映像）和校验和文件。

b. 升级非活动分区。

c. 重新启动和交换分区。

d. 升级第二个（非活动）分区。

访问 StorageGRID 设备安装程序

## 配置网络链路（ SG5700 ）

您可以为用于将设备连接到网格网络，客户端网络和管理网络的端口配置网络链路。您可以设置链路速度以及端口和网络绑定模式。

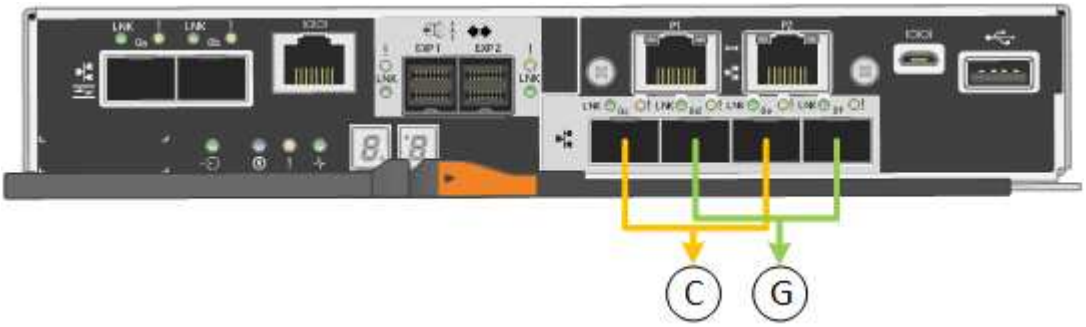
如果您计划对 10/25/GbE 端口使用 25-GbE 链路速度：

- 您已在计划使用的端口中安装 SFP28 收发器。
- 您已将端口连接到可支持这些功能的交换机。
- 您了解如何配置交换机以使用此较高的速度。

如果您计划对 10/225-GbE 端口使用聚合端口绑定模式， LACP 网络绑定模式或 VLAN 标记：

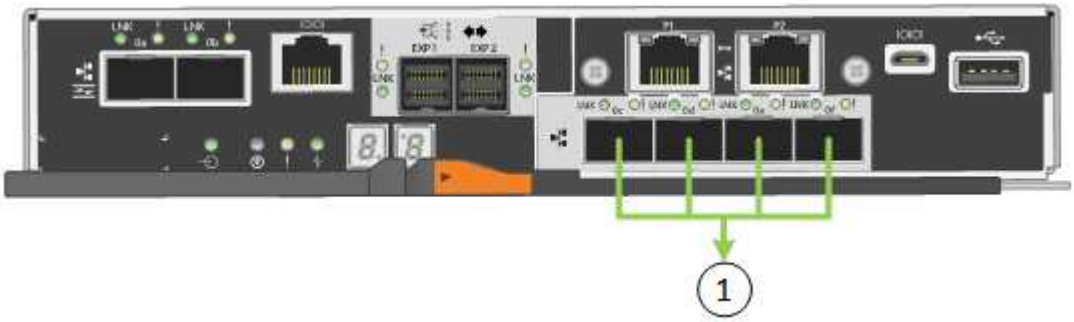
- 您已将设备上的端口连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。
- 如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机支持多机箱链路聚合组（ MLAG ）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用 VLAN ， LACP 和 MLAG 或等效项。
- 您知道要用于每个网络的唯一 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 如果您计划对管理网络使用主动备份模式，则已将以太网缆线连接到控制器上的两个管理端口。

此图显示了在固定端口绑定模式（默认配置）下四个 10/225-GbE 端口的绑定方式。




| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| C | 如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。 |
| g | 网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。 |

此图显示了四个 10/25GbE 端口在聚合端口绑定模式下的绑定方式。




| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| 1. | 所有四个端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。 |

下表总结了用于配置四个 10/225-GbE 端口的选项。默认设置以粗体显示。只有在要使用非默认设置时，才需要在链路配置页面上配置设置。

- * 固定（默认）端口绑定模式 *

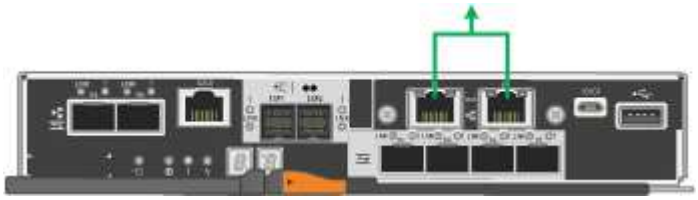
| 网络绑定模式 | 客户端网络已禁用（默认） | 已启用客户端网络 |
| --- | --- | --- |
| Active-Backup （默认） | • 端口 2 和 4 对网格网络使用主动备份绑定。<br>• 不使用端口 1 和 3 。<br>• VLAN 标记是可选的。 | • 端口 2 和 4 对网格网络使用主动备份绑定。<br>• 端口 1 和 3 对客户端网络使用主动备份绑定。<br>• 为了方便网络管理员，可以为两个网络指定 VLAN 标记。 |
| LACP （ 802.3ad ） | • 端口 2 和 4 对网格网络使用 LACP 绑定。<br>• 不使用端口 1 和 3 。<br>• VLAN 标记是可选的。 | • 端口 2 和 4 对网格网络使用 LACP 绑定。<br>• 端口 1 和 3 对客户端网络使用 LACP 绑定。<br>• 为了方便网络管理员，可以为两个网络指定 VLAN 标记。 |

- * 聚合端口绑定模式 *

| 网络绑定模式 | 客户端网络已禁用（默认） | 已启用客户端网络 |
| --- | --- | --- |
| 仅 LACP （ 802.3ad ） | • 端口 1-4 对网格网络使用一个 LACP 绑定。<br>• 一个 VLAN 标记用于标识网格网络数据包。 | • 端口 1-4 对网格网络和客户端网络使用一个 LACP 绑定。<br>• 通过两个 VLAN 标记，可以将网格网络数据包与客户端网络数据包隔离。 |

有关端口绑定和网络绑定模式的详细信息，请参见 E5700SG 控制器的 10/225-GbE 端口连接信息。

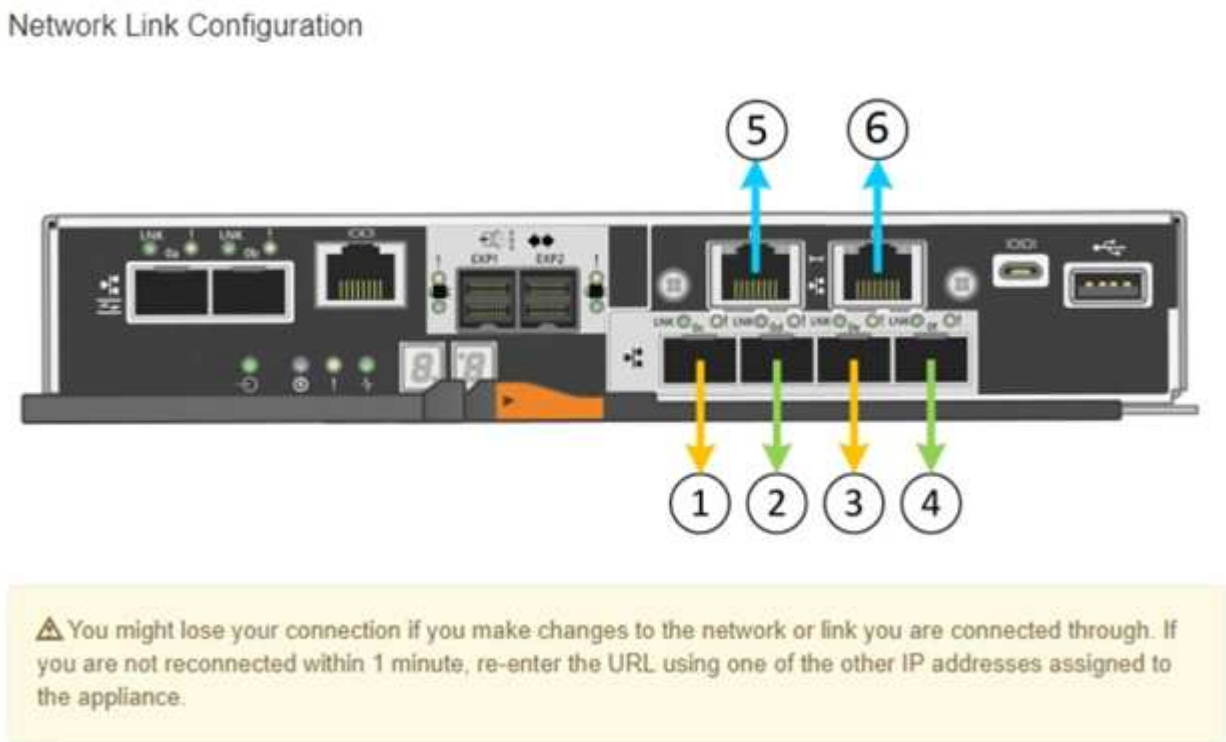
此图显示了 E5700SG 控制器上的两个 1-GbE 管理端口如何在管理网络的主动备份网络绑定模式下绑定。



步骤

1. 从 StorageGRID 设备安装程序的菜单栏中，单击 * 配置网络连接 * > * 链接配置 * 。

   " 网络链路配置 " 页面显示设备示意图，其中包含编号为的网络和管理端口。



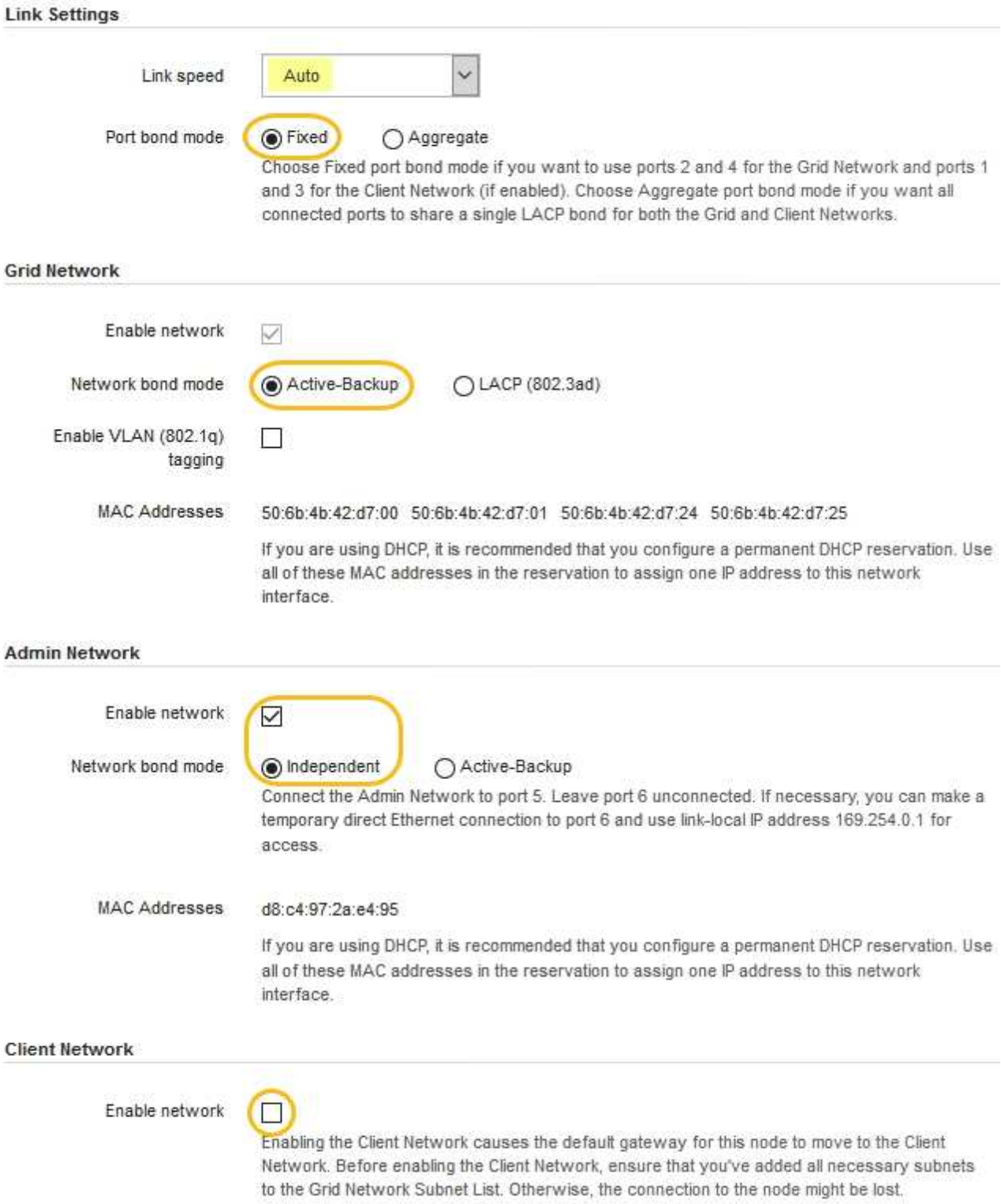

   链路状态表列出了已编号端口的链路状态（启动 / 关闭）和速度（ 1/25/40/100 Gbps ）。

**Link Status**

| Link | State | Speed (Gbps) |
|---|---|---|
| 1 | Up | 25 |
| 2 | Up | 25 |
| 3 | Up | 25 |
| 4 | Up | 25 |
| 5 | Up | 1 |
| 6 | Up | 1 |

首次访问此页面时：

- * 链路速度 * 设置为 * 10GbE 。
- * 端口绑定模式 * 设置为 * 固定 * 。
- 网格网络的 * 网络绑定模式 * 设置为 * 主动备份 * 。
- 此时将启用 * 管理网络 * ，并将网络绑定模式设置为 * 独立 * 。
- 已禁用 * 客户端网络 * 。



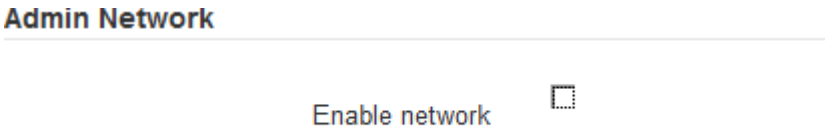

2. 如果您计划对 10/25 GbE 端口使用 25-GbE 链路速度，请从链路速度下拉列表中选择 * 25GbE* 。

   您用于网格网络和客户端网络的网络交换机也必须支持此速度并为此速度进行配置。SFP28 收发器必须安装在端口中。

3. 启用或禁用计划使用的 StorageGRID 网络。

   网格网络为必填项。您不能禁用此网络。

a. 如果设备未连接到管理网络，请取消选中管理网络的 * 启用网络 * 复选框。



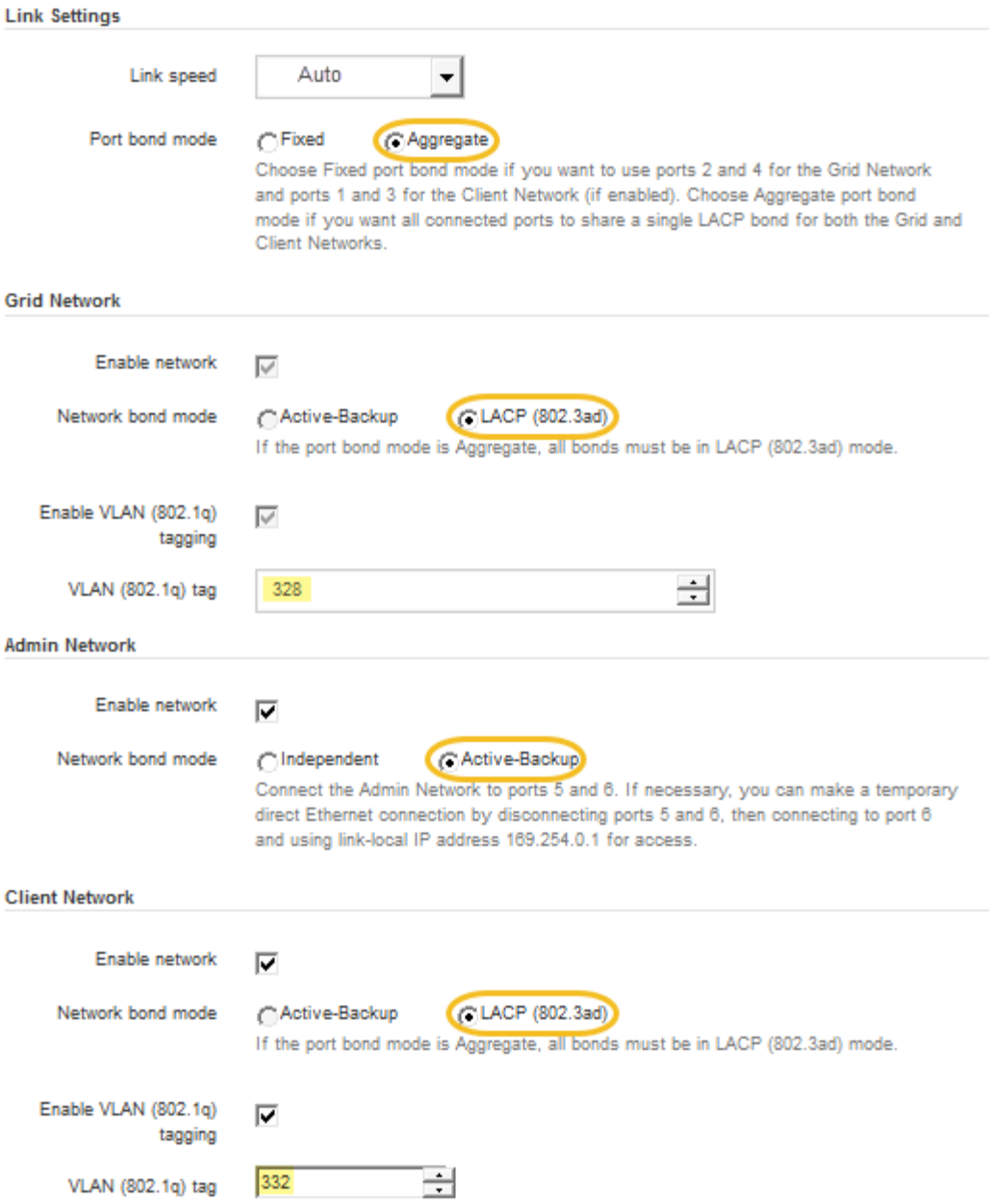

b. 如果设备已连接到客户端网络，请选中客户端网络的 * 启用网络 * 复选框。

现在，将显示 10/225-GbE 端口的客户端网络设置。

4. 请参见表，并配置端口绑定模式和网络绑定模式。

示例显示：

- 为网格和客户端网络选择了 * 聚合 * 和 * LACP * 。您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。您可以选择 0 到 4095 之间的值。
- 已为管理网络选择 * 主动备份 * 。




5. 对所做的选择感到满意后，单击 * 保存 * 。

> 如果更改了所连接的网络或链路，则可能会断开连接。如果 1 分钟内未重新连接，请使用分配给 StorageGRID 设备的其他 IP 地址之一重新输入此设备安装程序的 URL： + ` * https://*E5700SG_Controller_IP*:8443*`

E5700SG 控制器端口的端口绑定模式

## 设置 IP 配置

您可以使用 StorageGRID 设备安装程序在 StorageGRID 网格，管理和客户端网络上配置设备存储节点所使用的 IP 地址和路由信息。

您必须为每个已连接网络上的设备分配一个静态 IP ，或者为 DHCP 服务器上的地址分配一个永久租约。

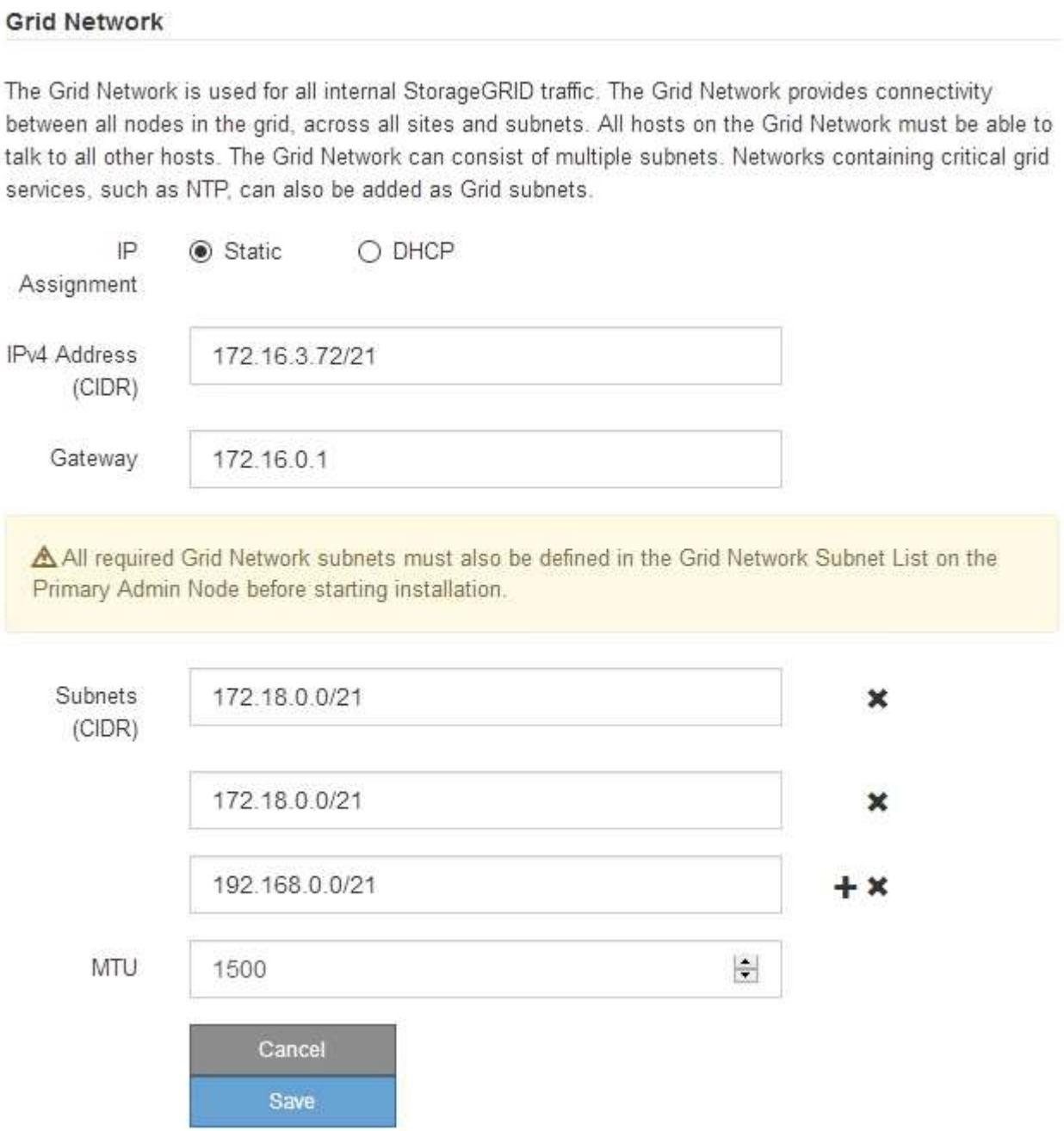
如果要更改链路配置，请参见有关更改 E5700SG 控制器的链路配置的说明。

步骤

1. 在 StorageGRID 设备安装程序中，选择 * 配置网络连接 * > * IP 配置 * 。

   此时将显示 "IP Configuration" 页面。

2. 要配置网格网络，请在页面的 * 网格网络 * 部分中选择 * 静态 * 或 * DHCP * 。




3. 如果选择 * 静态 * ，请按照以下步骤配置网格网络：

   a. 使用 CIDR 表示法输入静态 IPv4 地址。

   b. 输入网关。

如果您的网络没有网关，请重新输入相同的静态 IPv4 地址。

c. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500 。

> 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

> 为了获得最佳网络性能，应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异，则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都相同。

d. 单击 * 保存 * 。

更改 IP 地址时，网关和子网列表可能也会发生更改。

如果与 StorageGRID 设备安装程序的连接断开，请使用您刚刚分配的新静态 IP 地址重新输入 URL 。例如， + ` * https://*services_appliance_IP*:8443*`

e. 确认网格网络子网列表正确无误。

如果您有网格子网，则需要网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。启动 StorageGRID 安装时，还必须在主管理节点上的网格网络子网列表中定义这些网格网络子网。

> 未列出默认路由。如果未启用客户端网络，则默认路由将使用网格网络网关。

- 要添加子网，请单击插入图标 ➕ 最后一个条目右侧。
- 要删除未使用的子网，请单击删除图标 ✖。

f. 单击 * 保存 * 。

4. 如果选择了 * DHCP * ，请按照以下步骤配置网格网络：

a. 选择 * DHCP * 单选按钮后，单击 * 保存 * 。

系统会自动填充 * IPv4 地址 * ， * 网关 * 和 * 子网 * 字段。如果 DHCP 服务器设置为分配 MTU 值，则 * MTU * 字段将填充该值，并且该字段将变为只读。

您的 Web 浏览器会自动重定向到 StorageGRID 设备安装程序的新 IP 地址。

b. 确认网格网络子网列表正确无误。

如果您有网格子网，则需要网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。启动 StorageGRID 安装时，还必须在主管理节点上的网格网络子网列表中定义这些网格网络子网。

> 未列出默认路由。如果未启用客户端网络，则默认路由将使用网格网络网关。

- 要添加子网，请单击插入图标 ➕ 最后一个条目右侧。
- 要删除未使用的子网，请单击删除图标 ✖。

c. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500

。

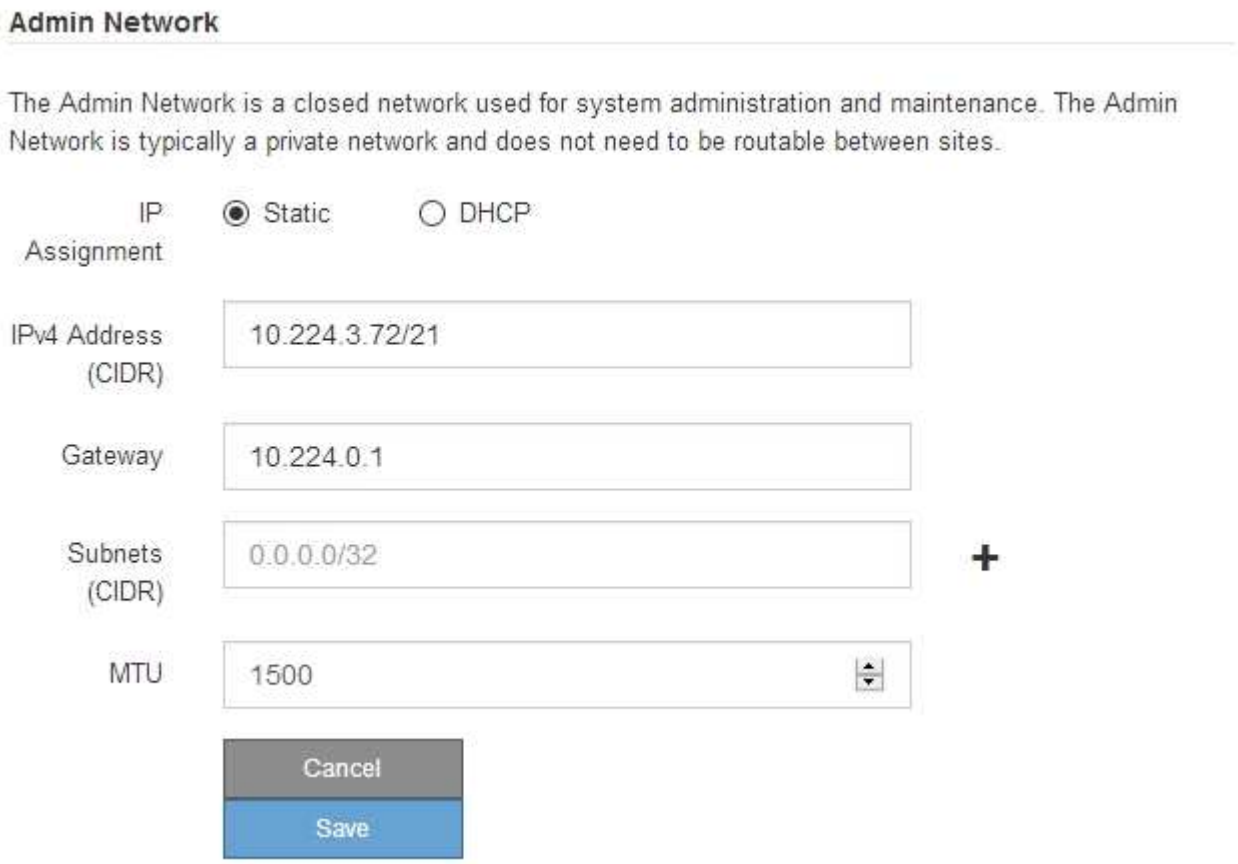
> 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

> 为了获得最佳网络性能，应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异，则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都相同。

a. 单击 * 保存 * 。

5. 要配置管理网络，请在页面的管理网络部分中选择 * 静态 * 或 * DHCP * 。

> 要配置管理网络，必须在链路配置页面上启用管理网络。




6. 如果选择 * 静态 * ，请按照以下步骤配置管理网络：

   a. 使用 CIDR 表示法为设备上的管理端口 1 输入静态 IPv4 地址。

      管理端口 1 位于设备右端的两个 1-GbE RJ45 端口的左侧。

   b. 输入网关。

      如果您的网络没有网关，请重新输入相同的静态 IPv4 地址。

c. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500 。

> 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

d. 单击 * 保存 * 。

更改 IP 地址时，网关和子网列表可能也会发生更改。

如果与 StorageGRID 设备安装程序的连接断开，请使用您刚刚分配的新静态 IP 地址重新输入 URL 。例如， + ` * https://*services_appliance*:8443*`

e. 确认管理网络子网列表正确无误。

您必须验证是否可以使用提供的网关访问所有子网。

> 无法使用默认路由来使用管理网络网关。

- 要添加子网，请单击插入图标 ➕ 最后一个条目右侧。
- 要删除未使用的子网，请单击删除图标 ✖。

f. 单击 * 保存 * 。

7. 如果选择了 * DHCP * ，请按照以下步骤配置管理网络：

a. 选择 * DHCP * 单选按钮后，单击 * 保存 * 。

系统会自动填充 * IPv4 地址 * ， * 网关 * 和 * 子网 * 字段。如果 DHCP 服务器设置为分配 MTU 值，则 * MTU * 字段将填充该值，并且该字段将变为只读。

您的 Web 浏览器会自动重定向到 StorageGRID 设备安装程序的新 IP 地址。

b. 确认管理网络子网列表正确无误。

您必须验证是否可以使用提供的网关访问所有子网。

> 无法使用默认路由来使用管理网络网关。

- 要添加子网，请单击插入图标 ➕ 最后一个条目右侧。
- 要删除未使用的子网，请单击删除图标 ✖。

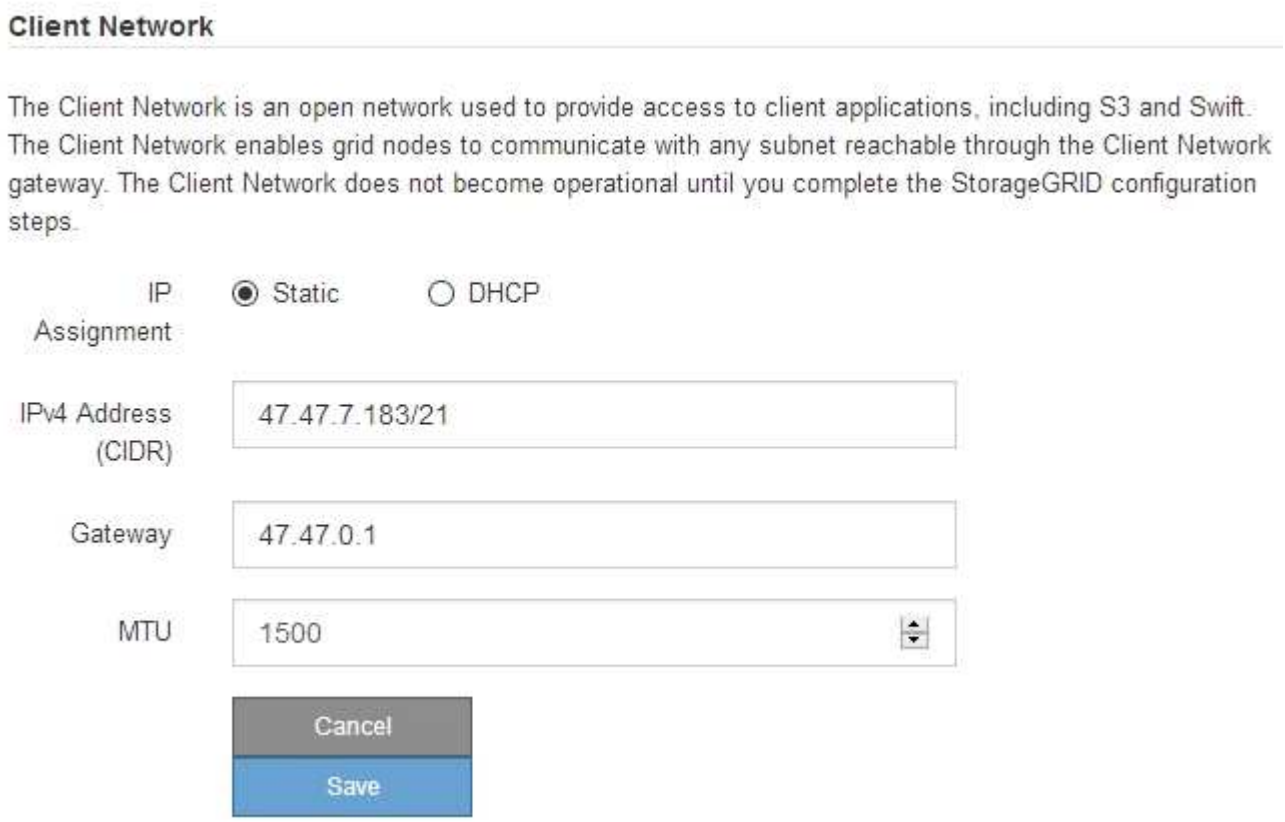
c. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500 。

> 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

d. 单击 * 保存 * 。

8. 要配置客户端网络，请在页面的 * 客户端网络 * 部分中选择 * 静态 * 或 * DHCP * 。

要配置客户端网络，必须在链路配置页面上启用客户端网络。




9. 如果选择 * 静态 * ，请按照以下步骤配置客户端网络：
   a. 使用 CIDR 表示法输入静态 IPv4 地址。
   b. 单击 * 保存 * 。
   c. 确认客户端网络网关的 IP 地址正确无误。

      如果启用了客户端网络，则会显示默认路由。默认路由使用客户端网络网关，并且在启用客户端网络时无法移至其他接口。

   d. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500 。

      网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

   e. 单击 * 保存 * 。
10. 如果选择了 * DHCP * ，请按照以下步骤配置客户端网络：
   a. 选择 * DHCP * 单选按钮后，单击 * 保存 * 。

      系统会自动填充 * IPv4 地址 * 和 * 网关 * 字段。如果 DHCP 服务器设置为分配 MTU 值，则 * MTU * 字段将填充该值，并且该字段将变为只读。

您的 Web 浏览器会自动重定向到 StorageGRID 设备安装程序的新 IP 地址。

a. 确认网关是否正确。

> 如果启用了客户端网络，则会显示默认路由。默认路由使用客户端网络网关，并且在启用客户端网络时无法移至其他接口。

b. 如果要使用巨型帧，请将 MTU 字段更改为适用于巨型帧的值，例如 9000 。否则，请保留默认值 1500 。

> 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则，可能会发生网络性能问题或数据包丢失。

更改 E5700SG 控制器的链路配置

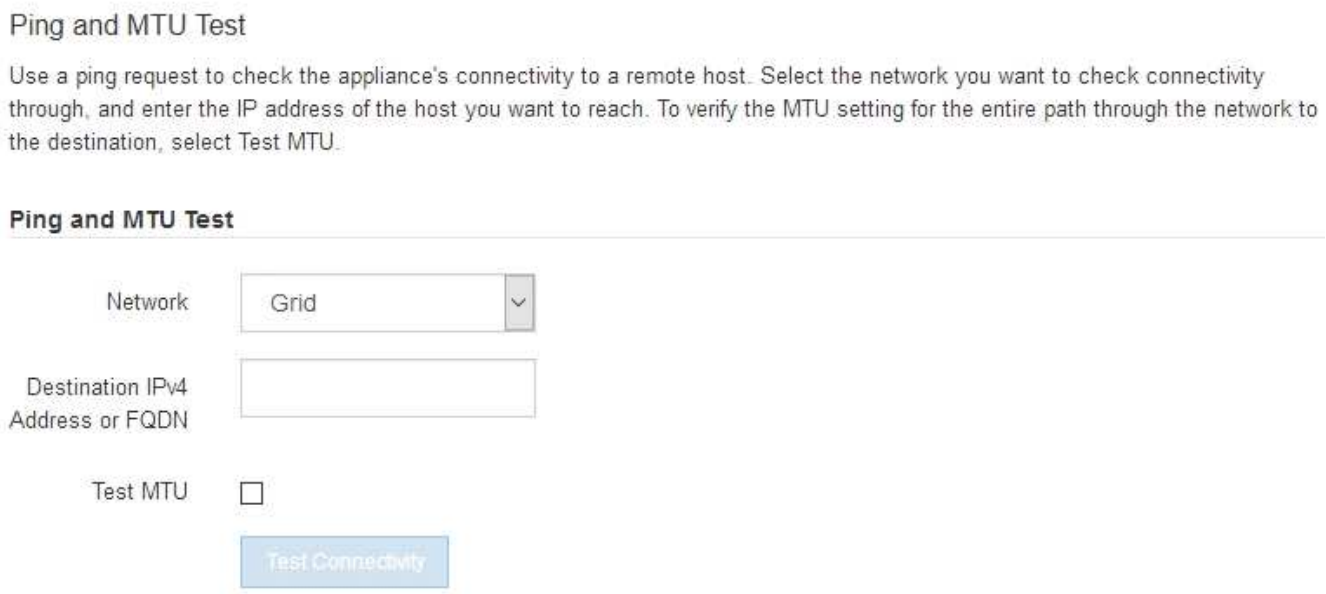
## 验证网络连接

您应确认可以从设备访问所使用的 StorageGRID 网络。要验证通过网络网关的路由，您应测试 StorageGRID 设备安装程序与不同子网上的 IP 地址之间的连接。您还可以验证 MTU 设置。

步骤

1. 从 StorageGRID 设备安装程序的菜单栏中，单击 * 配置网络连接 * > * Ping 和 MTU 测试 * 。

   此时将显示 Ping 和 MTU 测试页面。




2. 从 * 网络 * 下拉框中，选择要测试的网络：网格，管理员或客户端。
3. 输入该网络上某个主机的 IPv4 地址或完全限定域名（ FQDN ）。

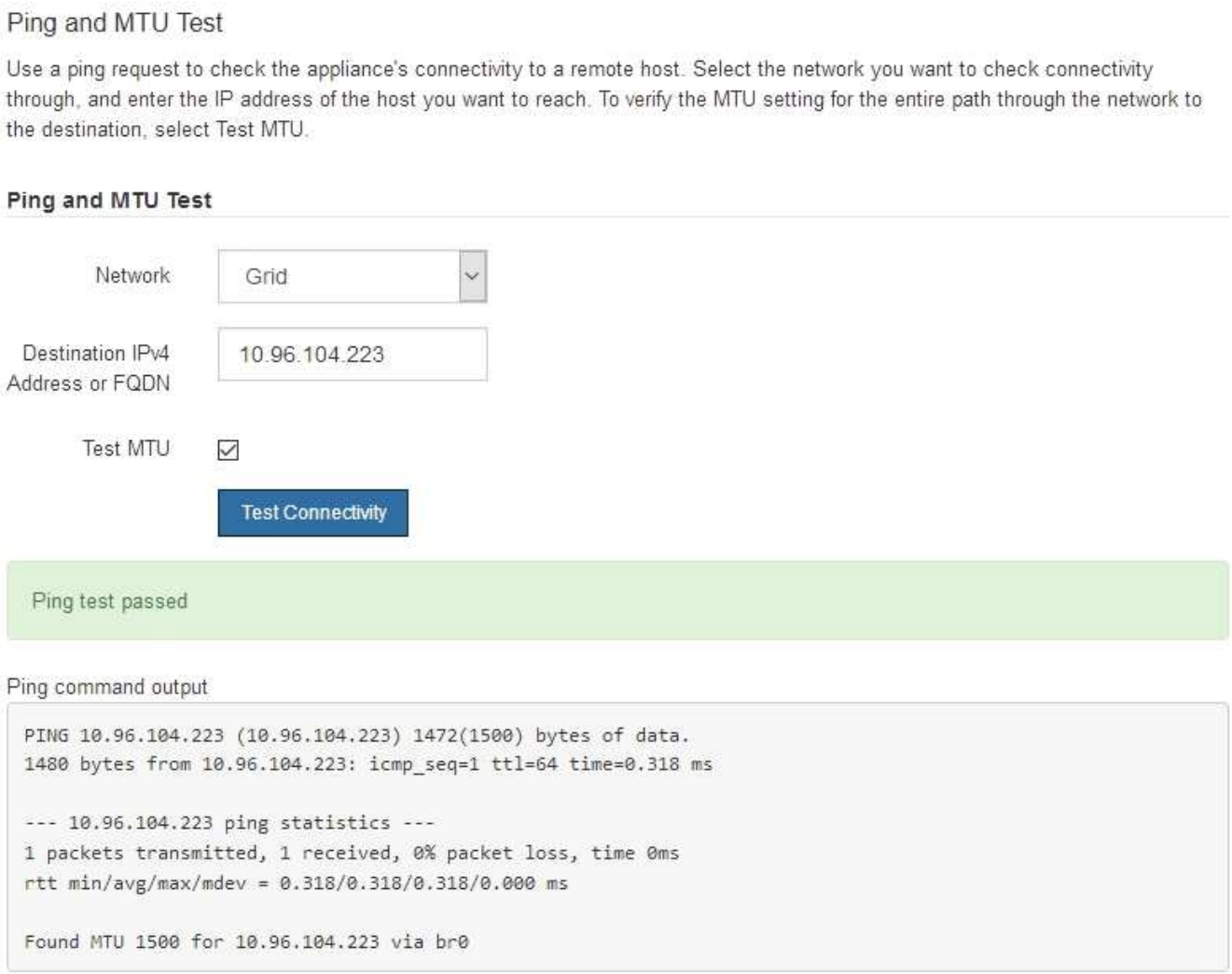
   例如，您可能需要对网络或主管理节点上的网关执行 ping 操作。

4. 或者，选中 * 测试 MTU* 复选框以验证通过网络到目标的整个路径的 MTU 设置。

   例如，您可以测试设备节点与其他站点的节点之间的路径。

5. 单击 * 测试连接 * 。

   如果网络连接有效，则会显示 "Ping test passed" 消息，并列出 ping 命令输出。




配置网络链路（ SG5700 ）

更改 MTU 设置

## 验证端口级别的网络连接

要确保 StorageGRID 设备安装程序与其他节点之间的访问不会受到防火墙的阻碍，请确认 StorageGRID 设备安装程序可以连接到指定 IP 地址或地址范围内的特定 TCP 端口或端口集。

使用 StorageGRID 设备安装程序中提供的端口列表，您可以测试设备与网格网络中其他节点之间的连接。

此外，您还可以在管理和客户端网络以及 UDP 端口上测试连接，例如用于外部 NFS 或 DNS 服务器的端口。有关这些端口的列表，请参见 StorageGRID 网络连接准则中的端口参考。

> 端口连接表中列出的网格网络端口仅适用于 StorageGRID 11.6.0 版。要验证每种节点类型的端口是否正确，您应始终参考适用于您的 StorageGRID 版本的网络连接准则。

步骤

1. 在 StorageGRID 设备安装程序中，单击 * 配置网络连接 * > * 端口连接测试（nmap） * 。

   此时将显示端口连接测试页面。

   端口连接表列出了网格网络上需要 TCP 连接的节点类型。对于每种节点类型，此表列出了设备应可访问的网格网络端口。

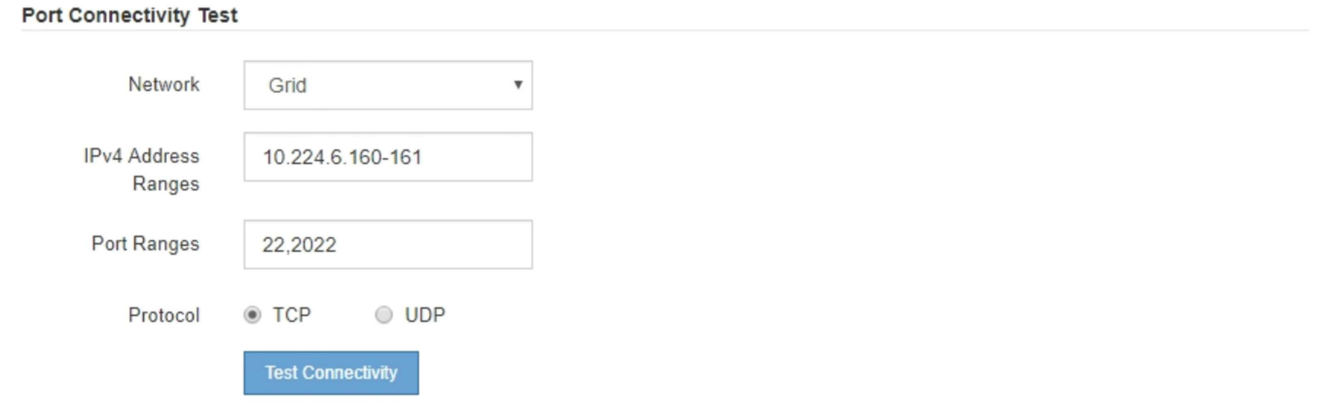
   您可以测试表中列出的设备端口与网格网络中的其他节点之间的连接。

2. 从 * 网络 * 下拉列表中，选择要测试的网络： * 网格 * ， * 管理 * 或 * 客户端 * 。
3. 为该网络上的主机指定一个 IPv4 地址范围。

   例如，您可能需要探测网络或主管理节点上的网关。

   使用连字符指定一个范围，如示例所示。

4. 输入 TCP 端口号，以逗号分隔的端口列表或端口范围。




5. 单击 * 测试连接 * 。

   - 如果选定的端口级别网络连接有效，则绿色横幅中会显示 "`Port connectivity test passed` " 消息。nmap 命令输出列在横幅下方。

Port connectivity test passed

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Fri Nov 13 18:32:03 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,2022 10.224.6.160-161
Nmap scan report for 10.224.6.160
Host is up (0.00072s latency).

PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
2022/tcp open  down

Nmap scan report for 10.224.6.161
Host is up (0.00060s latency).

PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
2022/tcp open  down

# Nmap done at Fri Nov 13 18:32:04 2020 -- 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.55 seconds
```

- 如果与远程主机建立了端口级网络连接，但主机未侦听一个或多个选定端口，则黄色横幅中会显示 "`Port connectivity test failed` " 消息。nmap 命令输出列在横幅下方。

  主机未侦听的任何远程端口的状态为 "`closed" 。` 例如，当您尝试连接的节点处于预安装状态且 StorageGRID NMS 服务尚未在该节点上运行时，您可能会看到此黄色横幅。

Port connectivity test failed
Connection not established. Services might not be listening on target ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:07:02 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00020s latency).

PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
443/tcp  open   https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open   funkproxy
1506/tcp open   utcd
1508/tcp open   diagmond
7443/tcp open   oracleas-https
9999/tcp open   abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:07:03 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

- 如果无法为一个或多个选定端口建立端口级别网络连接，则红色横幅中会显示 "`Port connectivity test failed` " 消息。nmap 命令输出列在横幅下方。

  红色横幅表示已尝试通过 TCP 连接到远程主机上的某个端口，但未向发送方返回任何内容。如果未返回任何响应，则此端口的状态为 " 已筛选 " ，并且可能会被防火墙阻止。

  > 此外，还会列出带有 "`closed` " 的端口。

Port connectivity test failed
Connection failed to one or more ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:11:01 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,79,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999 172.16.4.71
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00029s latency).

PORT     STATE    SERVICE
22/tcp   open     ssh
79/tcp   filtered finger
80/tcp   open     http
443/tcp  open     https
1504/tcp closed   evb-elm
1505/tcp open     funkproxy
1506/tcp open     utcd
1508/tcp open     diagmond
7443/tcp open     oracleas-https
9999/tcp open     abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:11:02 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.60 seconds
```

网络连接准则

# 访问和配置 SANtricity System Manager （SG5700）

您可以使用 SANtricity 系统管理器监控存储控制器，存储磁盘和存储控制器架中其他硬件组件的状态。此外，您还可以为 E 系列 AutoSupport 配置代理，使您能够在不使用管理端口的情况下从设备发送 AutoSupport 消息。

## 设置并访问 SANtricity 系统管理器

您可能需要访问存储控制器上的 SANtricity 系统管理器来监控存储控制器架中的硬件或配置 E 系列 AutoSupport 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您正在使用 支持的 Web 浏览器。
- 要通过网格管理器访问 SANtricity 系统管理器，您必须已安装 StorageGRID ，并且必须具有存储设备管理员权限或根访问权限。
- 要使用 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器，您必须具有 SANtricity 系统管理器管理员用户名和密码。
- 要使用 Web 浏览器直接访问 SANtricity System Manager ，您必须具有 SANtricity System Manager 管理员用户名和密码。

> 要使用网格管理器或 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器，您必须安装 SANtricity 固件 8.70 或更高版本。您可以使用 StorageGRID 设备安装程序并选择 * 帮助 * > * 关于 * 来检查固件版本。

> 从网格管理器或设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器通常仅用于监控硬件和配置 E 系列 AutoSupport 。SANtricity System Manager 中的许多功能和操作（例如升级固件）不适用于监控 StorageGRID 设备。为避免出现问题，请始终按照适用于您的设备的硬件安装和维护说明进行操作。

根据您所处的安装和配置过程的阶段，有三种方法可以访问 SANtricity System Manager：

- 如果此设备尚未部署为 StorageGRID 系统中的节点，则应使用 StorageGRID 设备安装程序中的高级选项卡。

  > 部署节点后，您将无法再使用 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器。

- 如果此设备已部署为 StorageGRID 系统中的节点，请使用网格管理器中节点页面上的 SANtricity 系统管理器选项卡。
- 如果无法使用 StorageGRID 设备安装程序或网格管理器，则可以使用连接到管理端口的 Web 浏览器直接访问 SANtricity 系统管理器。

此操作步骤 包含首次访问 SANtricity System Manager 的步骤。如果您已设置 SANtricity 系统管理器，请转到配置硬件警报 步骤。

> 使用网格管理器或 StorageGRID 设备安装程序，您可以访问 SANtricity 系统管理器，而无需配置或连接设备的管理端口。

您可以使用 SANtricity 系统管理器监控以下内容：

- 存储阵列级别性能， I/O 延迟， CPU 利用率和吞吐量等性能数据
- 硬件组件状态
- 支持的功能包括查看诊断数据

您可以使用 SANtricity 系统管理器配置以下设置：

- 存储控制器架中组件的电子邮件警报， SNMP 警报或系统日志警报
- 存储控制器架中组件的 E 系列 AutoSupport 设置。

  有关 E 系列 AutoSupport 的更多详细信息，请参见 E 系列文档中心。

  "NetApp E 系列系统文档站点"

- 驱动器安全密钥，用于解锁安全驱动器（如果启用了驱动器安全功能，则需要执行此步骤）
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理员密码

步骤

1. 执行以下操作之一：

   - 使用 StorageGRID 设备安装程序并选择 * 高级 * > * SANtricity 系统管理器 *
   - 使用网格管理器并选择 * 节点 * > ` * 设备存储节点 _*` > * SANtricity 系统管理器 *

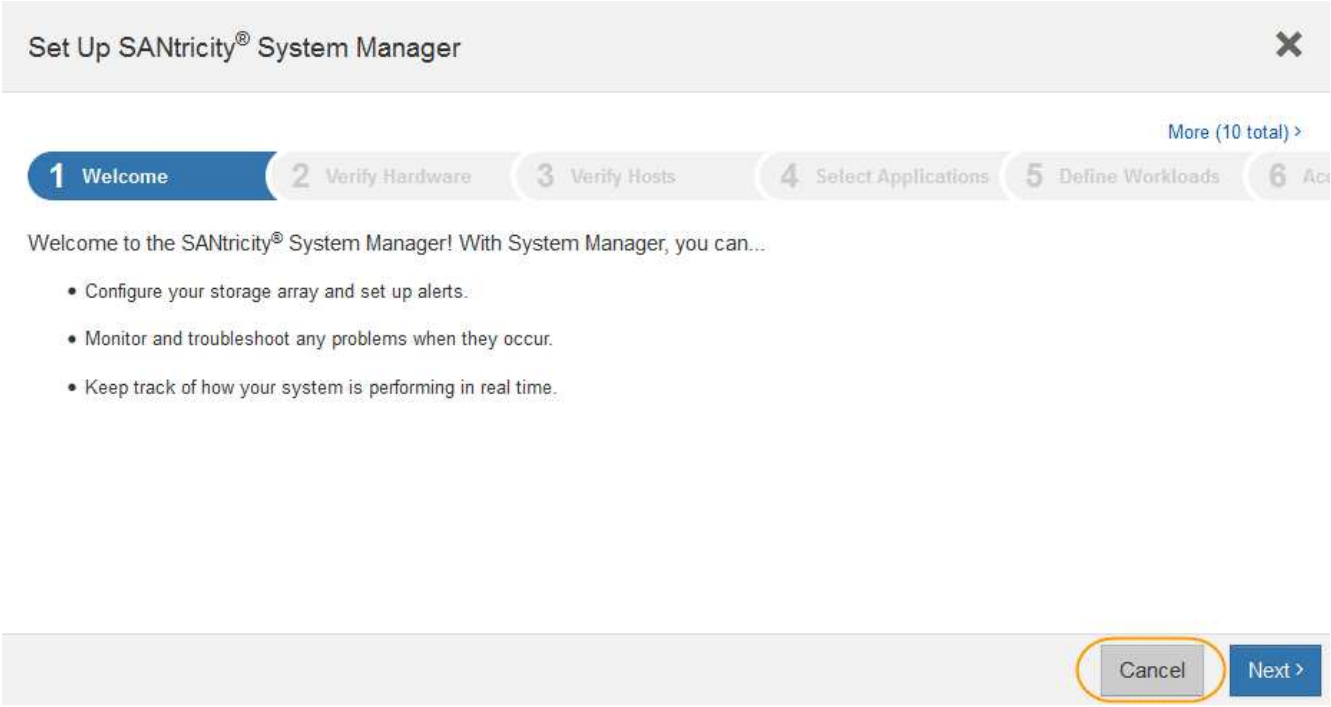
> 如果这些选项不可用或未显示登录页面，则必须使用存储控制器的 IP 地址。浏览到存储控制器 IP： + ` * https://*Storage_Controller_IP**` 以访问 SANtricity System Manager

此时将显示 SANtricity 系统管理器的登录页面。

2. 设置或输入管理员密码。

> SANtricity 系统管理器使用一个管理员密码，该密码在所有用户之间共享。

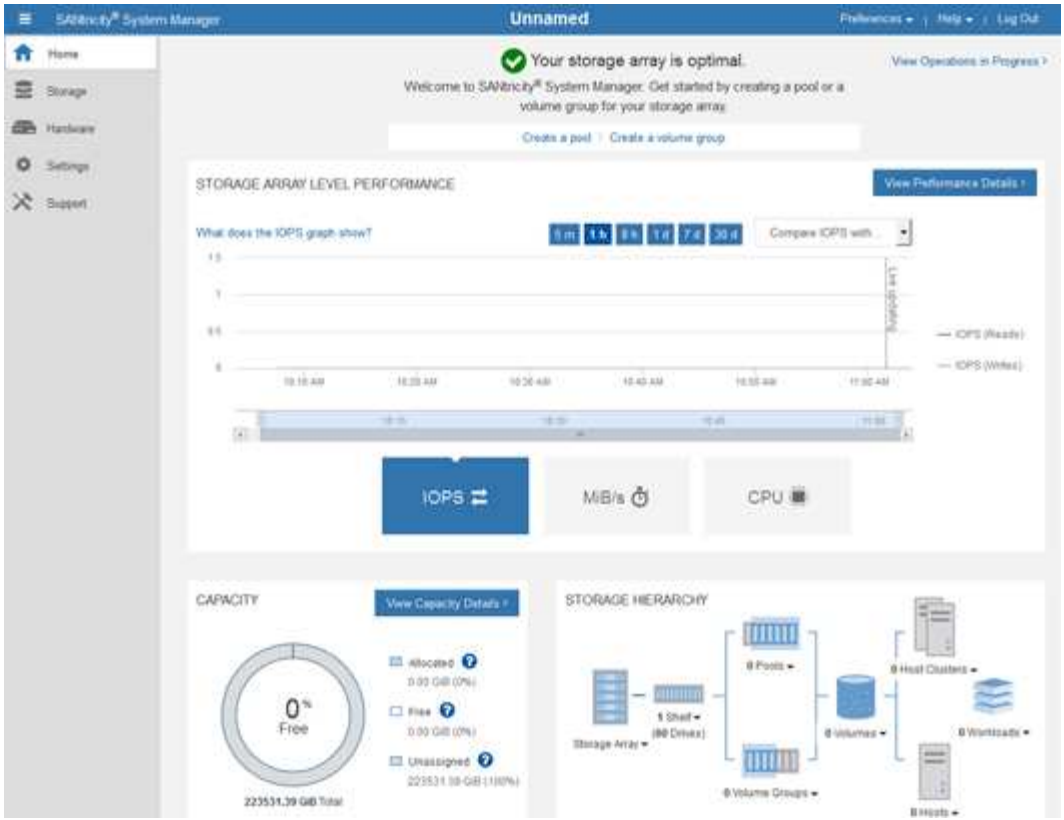
此时将显示设置向导。




3. 选择 * 取消 * 以关闭向导。

> 请勿完成 StorageGRID 设备的设置向导。

此时将显示 SANtricity System Manager 主页。




4. 【 config_hardware_alerts_sg5700 ， start=4]] 配置硬件警报。
   a. 选择 * 帮助 * 以访问 SANtricity 系统管理器的联机帮助。
   b. 使用联机帮助的 * 设置 * > * 警报 * 部分了解警报。
   c. 按照 "`如何` " 说明设置电子邮件警报， SNMP 警报或系统日志警报。
5. 管理存储控制器架中组件的 AutoSupport 。
   a. 选择 * 帮助 * 以访问 SANtricity 系统管理器的联机帮助。
   b. 使用联机帮助的 * 支持 * > * 支持中心 * 部分了解 AutoSupport 功能。
   c. 按照 "`如何` " 说明管理 AutoSupport 。

      有关配置 StorageGRID 代理以在不使用管理端口的情况下发送 E 系列 AutoSupport 消息的具体说明，请转至 StorageGRID 管理说明并搜索 "E 系列 AutoSupport 的代理设置 " 。

## 管理 StorageGRID

6. 如果为设备启用了驱动器安全功能，请创建并管理安全密钥。
   a. 选择 * 帮助 * 以访问 SANtricity 系统管理器的联机帮助。
   b. 使用联机帮助的 * 设置 * > * 系统 * > * 安全密钥管理 * 部分了解驱动器安全性。
   c. 按照 "`如何` " 说明创建和管理安全密钥。
7. 也可以更改管理员密码。
   a. 选择 * 帮助 * 以访问 SANtricity 系统管理器的联机帮助。
   b. 使用联机帮助的 * 主页 * > * 存储阵列管理 * 部分了解管理员密码。

c. 按照 " 操作 " 说明更改密码。

## 在 SANtricity System Manager 中查看硬件状态

您可以使用 SANtricity 系统管理器监控和管理存储控制器架中的各个硬件组件，并查看硬件诊断和环境信息，例如组件温度以及与驱动器相关的问题。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您正在使用 支持的 Web 浏览器。
- 要通过网格管理器访问 SANtricity 系统管理器，您必须具有存储设备管理员权限或 root 访问权限。
- 要使用 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器，您必须具有 SANtricity 系统管理器管理员用户名和密码。
- 要使用 Web 浏览器直接访问 SANtricity System Manager ，您必须具有 SANtricity System Manager 管理员用户名和密码。

> 要使用网格管理器或 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器，您必须安装 SANtricity 固件 8.70 或更高版本。

> 从网格管理器或设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器通常仅用于监控硬件和配置 E 系列 AutoSupport 。SANtricity System Manager 中的许多功能和操作（例如升级固件）不适用于监控 StorageGRID 设备。为避免出现问题，请始终按照适用于您的设备的硬件安装和维护说明进行操作。

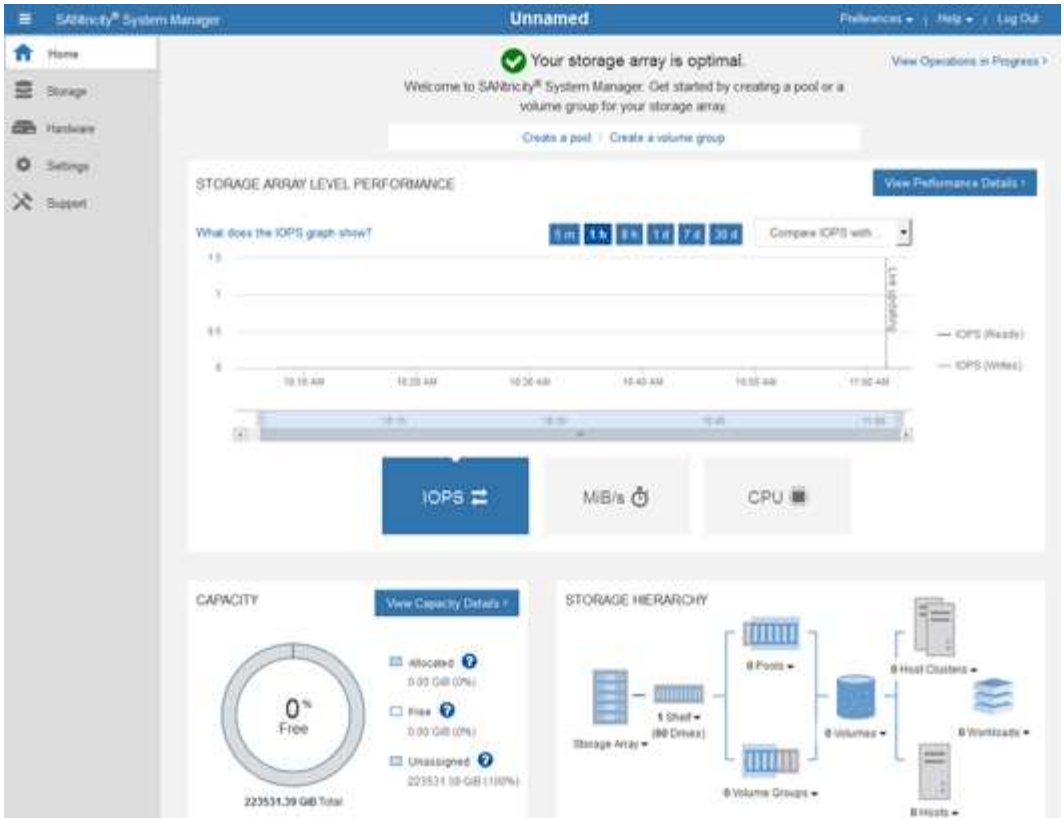
步骤

1. 访问 SANtricity 系统管理器。

   设置并访问 SANtricity 系统管理器

2. 如果需要，请输入管理员用户名和密码。
3. 单击 * 取消 * 以关闭设置向导并显示 SANtricity 系统管理器主页。

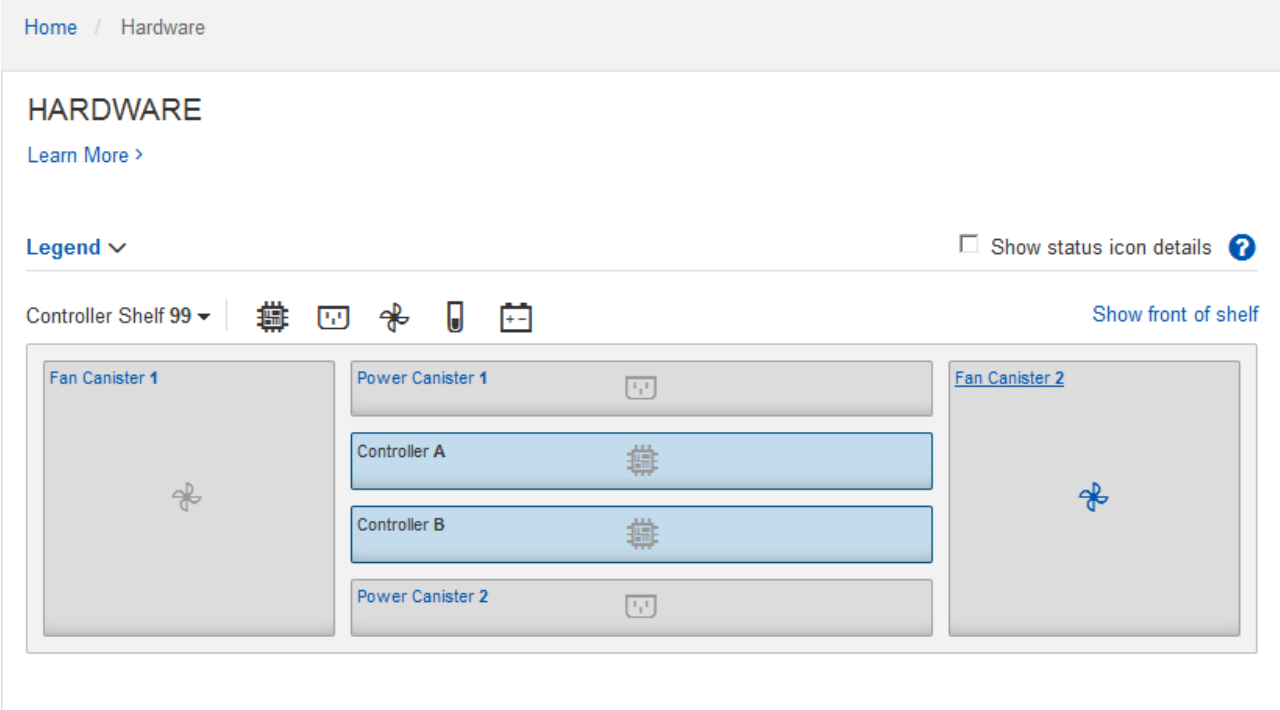
   此时将显示 SANtricity System Manager 主页。在 SANtricity 系统管理器中，控制器架称为存储阵列。




4. 查看显示的设备硬件信息，并确认所有硬件组件的状态均为最佳。

   a. 单击 * 硬件 * 选项卡。

   b. 单击 * 显示磁盘架的背面 * 。




从磁盘架背面，您可以查看两个存储控制器，每个存储控制器中的电池，两个电源箱，两个风扇箱和扩展架（如果有）。您还可以查看组件温度。

a. 要查看每个存储控制器的设置，请选择控制器，然后从上下文菜单中选择 * 查看设置 * 。
b. 要查看磁盘架背面其他组件的设置，请选择要查看的组件。
c. 单击 * 显示磁盘架正面 * ，然后选择要查看的组件。

   从磁盘架正面，您可以查看存储控制器磁盘架或扩展磁盘架（如果有）的驱动器和驱动器抽盒。

如果需要关注任何组件的状态，请按照 Recovery Guru 中的步骤解决问题描述 或联系技术支持。

## 使用 **StorageGRID** 设备安装程序设置存储控制器的 **IP** 地址

每个存储控制器上的管理端口 1 用于将设备连接到 SANtricity System Manager 的管理网络。如果无法从 StorageGRID 设备安装程序访问 SANtricity 系统管理器，则必须为每个存储控制器设置一个静态 IP 地址，以确保不会丢失与控制器架中的硬件和控制器固件的管理连接。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您正在使用可以连接到 StorageGRID 管理网络的任何管理客户端，或者您使用的是服务笔记本电脑。
- 客户端或服务笔记本电脑具有受支持的 Web 浏览器。

DHCP 分配的地址可以随时更改。为控制器分配静态 IP 地址，以确保一致的可访问性。

> 只有当您无法从 StorageGRID 设备安装程序（ * 高级 * > * SANtricity 系统管理器 * ）或网格管理器（ * 节点 * > * SANtricity 系统管理器 * ）访问 SANtricity 系统管理器时，才应遵循此操作步骤。

步骤

1. 在客户端中，输入 StorageGRID 设备安装程序的 URL： + ` * https://*Appliance_Controller_IP*:8443*`

   对于 ` 设备控制器 IP` ，请在任何 StorageGRID 网络上使用设备的 IP 地址。

   此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。

2. 选择 * 配置硬件 * > * 存储控制器网络配置 * 。

   此时将显示存储控制器网络配置页面。

3. 根据您的网络配置，对于 IPv4 ， IPv6 或这两者，请选择 * 已启用 * 。
4. 记下自动显示的 IPv4 地址。

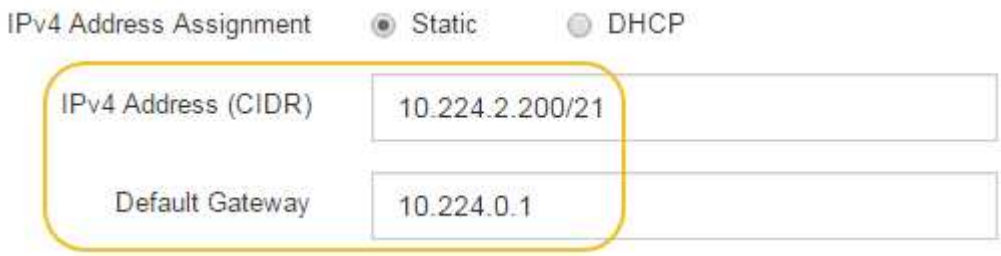
   DHCP 是为存储控制器管理端口分配 IP 地址的默认方法。

   > 显示 DHCP 值可能需要几分钟的时间。

5. （可选）设置存储控制器管理端口的静态 IP 地址。

   您应该为管理端口分配静态 IP ，或者为 DHCP 服务器上的地址分配永久租约。

   a. 选择 * 静态 * 。
   b. 使用 CIDR 表示法输入 IPv4 地址。
   c. 输入默认网关。




   d. 单击 * 保存 * 。

      应用所做的更改可能需要几分钟的时间。

   连接到 SANtricity 系统管理器时，您将使用新的静态 IP 地址作为 URL： + ` * https://*Storage_Controller_IP*`*

# 可选：启用节点加密

## 如果启用了节点加密，则可以通过安全密钥管理服务器（ KMS ）加密来保护设备中的磁盘，防止物理丢失或从站点中删除。您必须在设备安装期间选择并启用节点加密，并且在 KMS 加密过程开始后，不能取消选择节点加密。

查看有关管理 StorageGRID 的说明中有关 KMS 的信息。

启用了节点加密的设备将连接到为 StorageGRID 站点配置的外部密钥管理服务器（ KMS ）。每个 KMS （或 KMS 集群）负责管理站点上所有设备节点的加密密钥。这些密钥对启用了节点加密的设备中每个磁盘上的数据进行加密和解密。

可以在 StorageGRID 中安装 KMS 之前或之后在网格管理器中设置此设备。有关更多详细信息，请参见管理 StorageGRID 的说明中有关 KMS 和设备配置的信息。

- 如果在安装设备之前设置了 KMS ，则在设备上启用节点加密并将其添加到配置了 KMS 的 StorageGRID 站点时， KMS 控制的加密将开始。

- 如果在安装此设备之前未设置 KMS ，则在为包含此设备节点的站点配置了 KMS 并可使用此 KMS 后，将对启用了节点加密的每个设备执行 KMS 控制的加密。

> 在连接到启用了节点加密的设备上的 KMS 之前存在的数据将使用不安全的临时密钥进行加密。除非将密钥设置为 KMS 提供的值，否则设备不会受到删除或被盗的保护。

如果没有对磁盘进行解密所需的 KMS 密钥，则无法检索设备上的数据，并且数据实际上会丢失。如果无法从 KMS 中检索到解密密钥，则会出现这种情况。如果客户清除 KMS 配置， KMS 密钥过期，与 KMS 的连接断开或从安装了 KMS 密钥的 StorageGRID 系统中删除设备，则无法访问此密钥。

步骤

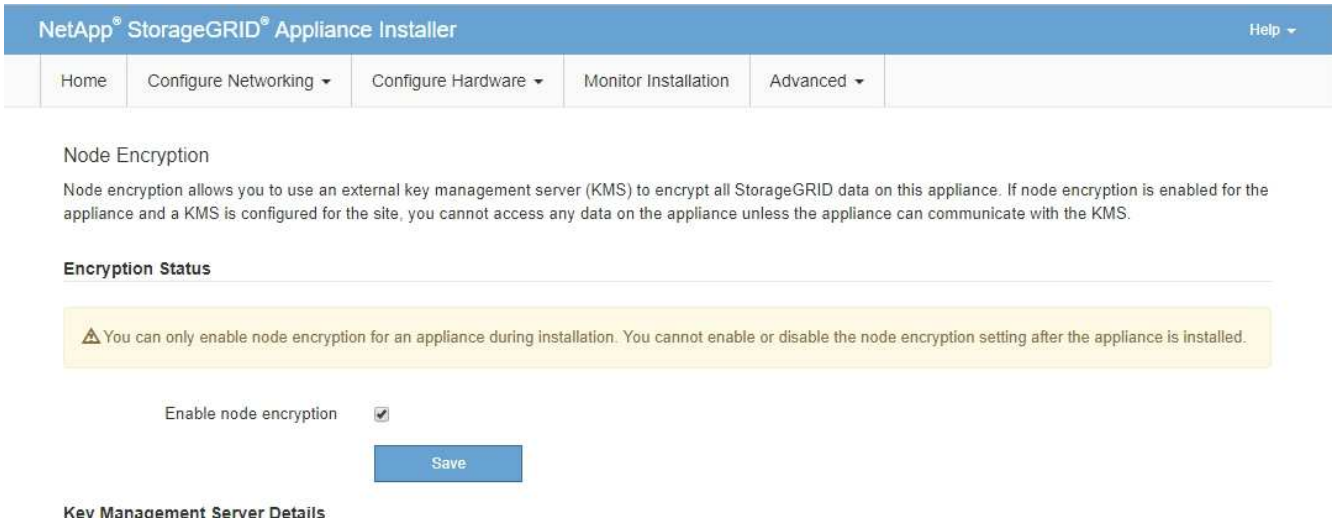
1. 打开浏览器，然后输入设备计算控制器的 IP 地址之一。+ ` * https://*Controller_IP*:8443*`

   ` Controller_IP_` 是三个 StorageGRID 网络中任意一个网络上计算控制器（而不是存储控制器）的 IP 地址。

   此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。

   > 使用 KMS 密钥对设备加密后，如果不使用相同的 KMS 密钥，则无法对设备磁盘进行解密。

2. 选择 * 配置硬件 * > * 节点加密 * 。




3. 选择 * 启用节点加密 * 。

   在安装设备之前，您可以取消选择 * 启用节点加密 * ，而不会有数据丢失的风险。安装开始后，设备节点将访问 StorageGRID 系统中的 KMS 加密密钥并开始磁盘加密。安装设备后，您无法禁用节点加密。

   > 将启用了节点加密的设备添加到具有 KMS 的 StorageGRID 站点后，您无法停止对此节点使用 KMS 加密。

4. 选择 * 保存 * 。
5. 将设备部署为 StorageGRID 系统中的节点。

   当设备访问为 StorageGRID 站点配置的 KMS 密钥时，便会开始使用由 KMS 控制的加密。安装程序会在 KMS 加密过程中显示进度消息，此过程可能需要几分钟时间，具体取决于设备中的磁盘卷数。

> 设备最初会配置一个随机的非 KMS 加密密钥，该密钥会分配给每个磁盘卷。磁盘会使用此临时加密密钥进行加密，这种加密密钥不安全，直到启用了节点加密的设备访问为 StorageGRID 站点配置的 KMS 密钥为止。

您可以查看节点加密状态， KMS 详细信息以及设备节点处于维护模式时正在使用的证书。

管理 StorageGRID

在维护模式下监控节点加密（ SG5700 ）

# 可选：更改 RAID 模式（仅限 SG5760 ）

## 如果您的 SG5760 包含 60 个驱动器，则可以更改为其他 RAID 模式以满足存储和恢复要求。您只能在部署 StorageGRID 设备存储节点之前更改此模式。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已安装 SG5760 。如果您使用的是 SG5712 ，则必须使用 DDP 模式。
- 您正在使用可以连接到 StorageGRID 的任何客户端。
- 客户端具有 支持的 Web 浏览器。

在将 SG5760 设备部署为存储节点之前，您可以选择以下卷配置选项之一：

- * DDP * ： 此模式每八个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。这是所有设备的默认和建议模式。与 RAID6 相比， DDP 可提高系统性能，缩短驱动器发生故障后的重建时间，并简化管理。DDP 还可在 60 驱动器设备中提供抽盒丢失保护。
- * DDP16* ： 此模式每 16 个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器，因此与 DDP 相比，存储效率更高。与 RAID6 相比， DDP16 可提高系统性能，缩短驱动器故障后的重建时间，简化管理并提供同等的存储效率。要使用 DDP16 模式，您的配置必须至少包含 20 个驱动器。DDP16 不提供抽盒丢失保护。
- * RAID6* ： 此模式每 16 个或更多数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。要使用 RAID 6 模式，您的配置必须至少包含 20 个驱动器。虽然与 DDP 相比， RAID6 可以提高设备的存储效率，但不建议在大多数 StorageGRID 环境中使用。

> 如果已配置任何卷或先前已安装 StorageGRID ，则更改 RAID 模式会删除和更换这些卷。这些卷上的所有数据都将丢失。

步骤

1. 使用服务笔记本电脑打开 Web 浏览器并访问 StorageGRID 设备安装程序： + ` * https://*E5700SG_Controller_IP*:8443*`

   其中， ` *E5700SG_Controller_IP*` 是 E5700SG 控制器的任何 IP 地址。

2. 选择 * 高级 * > * RAID 模式 * 。
3. 在 * 配置 RAID 模式 * 页面上，从模式下拉列表中选择所需的 RAID 模式。
4. 单击 * 保存 * 。

"NetApp E 系列系统文档站点"

# 可选：重新映射设备的网络端口

您可能需要将设备存储节点上的内部端口重新映射到不同的外部端口。例如，由于使用了防火墙问题描述 ，您可能需要重新映射端口。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您先前已访问 StorageGRID 设备安装程序。
- 您尚未配置，也不打算配置负载平衡器端点。

> 如果重新映射任何端口，则不能使用相同的端口来配置负载平衡器端点。如果要配置负载平衡器端点且已重新映射端口，请按照中的步骤进行操作 删除端口重新映射。

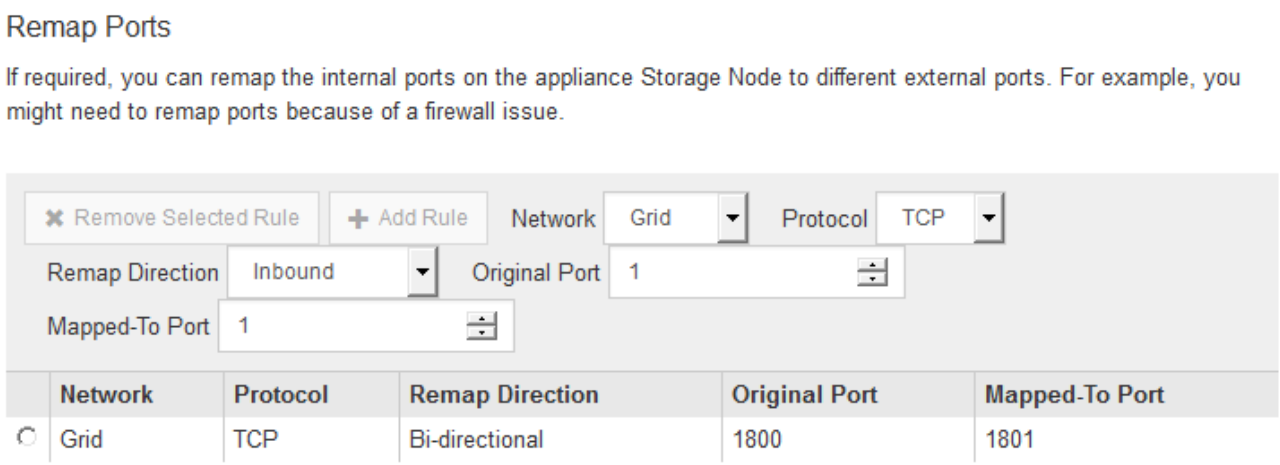
步骤

1. 从 StorageGRID 设备安装程序的菜单栏中，单击 * 配置网络连接 * > * 删除端口 * 。

   此时将显示 Remap Port 页面。

2. 从 * 网络 * 下拉框中，为要重新映射的端口选择网络：网格，管理员或客户端。
3. 从 * 协议 * 下拉框中，选择 IP 协议： TCP 或 UDP 。
4. 从 * 映射方向 * 下拉框中，选择要为此端口重新映射的流量方向：入站，出站或双向。
5. 对于 * 原始端口 * ，输入要重新映射的端口的编号。
6. 对于 * 映射到端口 * ，请输入要使用的端口编号。
7. 单击 * 添加规则 * 。

   此时，新端口映射将添加到表中，重新映射将立即生效。




8. 要删除端口映射，请选择要删除的规则对应的单选按钮，然后单击 * 删除选定规则 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.